

Algorytmy Metaheurystyczne

Algorytm Wyżarzania i Tabu Search

Mateusz Smuga

07.05.2026

Metody

Dane

Do wykonania zadania użyto danych ze [strony wydziału matematyki Uniwersytetu Waterloo](#). Wszystkie użyte pliki znajdują się w folderze `assets/`. W ramach pracy wykorzystano zbiory danych:

Zbiór Danych	Liczba Miast	Nazwa Pliku
Western Sahara	29	wi29.tsp
Djibouti	38	dj38.tsp
Quatar	194	qa194.tsp
Uruguay	734	uy734.tsp
Zimbabwe	929	zi929.tsp
Oman	1979	mu1979.tsp
Canada	4663	ca4663.tsp
Tanzania	6117	tz6117.tsp
Egypt	7146	eg7146.tsp
Ireland	8246	ei8246.tsp

Otoczenie

Do obu metod dobrano otoczenie 2-optymalne, gdzie rozcinamy dwie krzyżujące się krawędzie i je rozplątujemy licząc na krótszą całkowitą trasę. Zostało ono zaimplementowane w pliku `math_util.rs` wraz z potrzebnymi funkcjami.

Metoda Symulowanego Wyżarzania

Metoda wykorzystuje pojęcia temperatury, epoki oraz otoczenia. Wszystkie omawiane fragmenty kodu w tej sekcji znajdują się w plikach `annealing.rs` i `simulate_annealing.rs`.

Temperatura

Temperatura jest funkcją „czasu”, która pozwala nam wykonywać nie opłacalne posunięcia, aby nie zatrzymywać się w maksimum lokalnym. Z upływem czasu spada i „złe” ruchy zdarzają się coraz rzadziej. W tej implementacji temperatura początkowa jest dobierana na podstawie rozmiaru danych i pewnej stałej dobieranej przez użytkownika.

```
impl SimulationConstants {  
    pub fn from(p: &SimulationParameters) -> Self {  
        let n = p.size as f64;  
  
        let base_temperature = p.base_temperature_k * n.ln();  
    }  
}
```

base_temperature_k – parametr dobierany przed uruchomieniem algorytmu

n – rozmiar wczytanych danych

Sama temperatura jest odpowiednio aktualizowana przy użyciu funkcji update_temperature :

```
pub fn update_temperature(  
    temperature: &mut f64,  
    sim_consts: &SimulationConstants,  
) {  
    *temperature *= sim_consts.temp_constant.exp();  
}
```

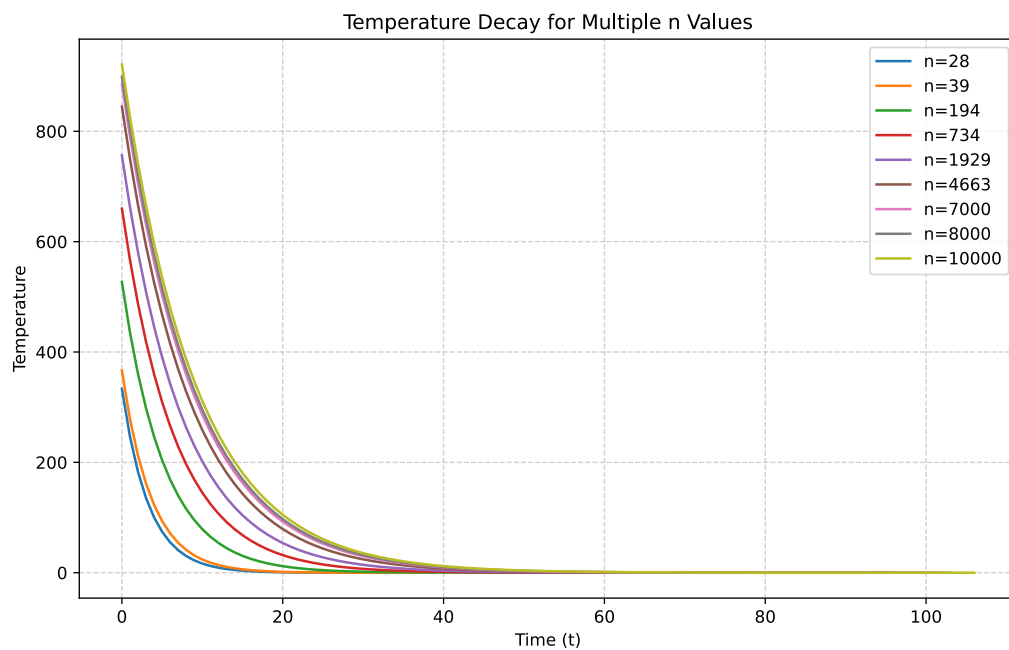
Uwaga:

```
let tau = p.tau_k * base_temperature;  
let temp_constant = (-1.0)/n.ln();  
let min_delta = p.min_delta;
```

Tę rekurencyjną zależność można opisać wzorem:

$$T(t, n) = \begin{cases} k \cdot \ln(n) & : t = 0 \\ T(t-1, n) \cdot e^{-\frac{1}{\ln(n)}} & : t > 0 \end{cases}$$

Przygotowano też wykres porównujący zachowania funkcji temperatury dla różnych rozmiarów danych i standardowo przyjętych stałych:



Epoka

Epoką nazywamy wszystkie iteracje z tą samą temperaturą. Tutaj liczba iteracji w danej epoce można dostosować następującymi parametrami:

```
pub epoch_min: u64,
pub epoch_max: u64,
pub epoch_range: u64,
```

Są one dobierane w następujący sposób:

```
let epoch_min = (p.epoch_k * n) as u64;
let epoch_max = (5.0 * p.epoch_k * n) as u64;
let epoch_range = epoch_max - epoch_min;
```

epoch_k – parametr dobierany przez użytkownika

Warunek Zatrzymania

Warunek zatrzymania jest dość trywialny w porównaniu z doбором funkcji temperatury, mianowicie wystarczy, że temperatura spadnie wystarczająco nisko lub przez ostatnie 50 epok nie zauważymy poprawy:

```
pub fn should_stop(
    temp: f64,
    avg_delta: f64,
    no_improve_epochs: u64,
    p: &SimulationConstants,
) -> bool {
    temp < 0.001 || no_improve_epochs >= 50
}
```

Działanie Algorytmu

Działanie algorytmu można opisać następującymi krokami:

1. Wylosuj rozwiązanie początkowe X
2. Wybierz losowe rozwiązanie X' znajdujące się w sąsiedztwie X .
3. Jeśli X' jest lepsze to je przyjmij. W przeciwnym razie wyznacz prawdopodobieństwo

przyjęcia X' używając wzoru:

$$\exp\left(\frac{f(X) - f(X')}{T}\right)$$

i z dokładnością tym prawdopodobieństwem $X := X'$.

4. Jeśli nie skończyła się epoka wróć do punktu drugiego.
5. Zmniejsz temperaturę.
6. Jeśli nie osiągnięto warunku stopu wróć do punktu drugiego.

W kodzie wygląda to w taki sposób:

```
pub fn run_simulation(cities: &[City], output_path: &str) -> f64 {
    let n = cities.len();
    if n == 0 { return 0.0; }

    let params = SimulationParameters::new(n as u64);
    let constants = SimulationConstants::from(&params);
    let dist_matrix = create_distance_matrix(cities);

    let mut current_path = generate_random_path(n);
    let mut current_distance = calculate_total_distance(&current_path, &dist_matrix);

    let mut best_path = current_path.clone();
    let mut best_distance = current_distance;
```

```

let mut temperature = constants.base_temperature;
let mut no_improve_epochs = 0;
let mut total_iterations = 0;

println!("Starting SA for {} cities. Initial distance: {:.2}", n,
current_distance);

while !should_stop(temperature, current_distance, no_improve_epochs, &constants)
{
    let mut improved_in_epoch = false;
    let current_epoch_len = epoch_length(temperature, &constants);

    for _ in 0..current_epoch_len {
        let (i, j) = get_random_indices(n);

        let delta = calculate_2opt_delta(&current_path, i, j, &dist_matrix);

        if accept(delta, temperature, &constants) {
            apply_2opt(&mut current_path, i, j);
            current_distance += delta;

            if current_distance < best_distance {
                best_distance = current_distance;
                best_path = current_path.clone();
                improved_in_epoch = true;
            }
        }
        total_iterations += 1;
    }

    if improved_in_epoch {
        no_improve_epochs = 0;
    } else {
        no_improve_epochs += 1;
    }

    update_temperature(&mut temperature, &constants);
}

println!("Simulation finished. Best distance: {:.2} (Total iterations: {})",
best_distance, total_iterations);

if let Err(e) = save_tour(&best_path, output_path) {
    eprintln!("Failed to save tour: {}", e);
}

best_distance
}

```

Dobór Parametrów

Parametry wykorzystywane w metodzie symulowanego wyżarzania zostały dobrane empirycznie przy ręcznym testowaniu, tak aby wyniki zbiegały do optymalnych rozwiązań w jak najmniejszym czasie. Dobrane stałe:

```
impl SimulationParameters {
    pub const fn new(size: u64) -> Self {
        Self {
            size,
            base_temperature_k: 100.0,
            epoch_k: 500.0,
            tau_k: 1.0,
            epsilon: 1e-7,
            min_delta: -1e-9,
        }
    }
}
```

Metoda Tabu Search

Algorytm

Algorytm rozwija ideę Local Search poprzez dodanie listy tabu i sprytniejszego przeszukiwania otoczenia. Działanie algorytmu można opisać następująco:

1. Losujemy początkowe rozwiązanie
2. Przeszukujemy jego otoczenie i wybieramy najlepsze rozwiązanie, którego nie ma na liście tabu
3. Umieszczamy je na liście i przyjmujemy jako bieżące rozwiązanie
4. Sprawdzamy warunek stopu

W kodzie odpowiada temu metoda z pliku `tabu_search.rs`.

Warunek Zatrzymania

Warunkiem zatrzymania jest wykonanie maksymalnej liczby iteracji.

Sposób Wyboru Sąsiada

Sąsiada do analizy wybieramy w sposób losowy dobierając dwa różne wierzchołki i próbując wywołać invert.

Dobór Parametrów

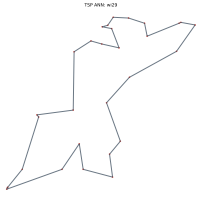
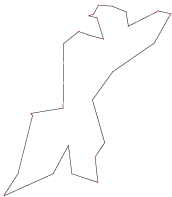
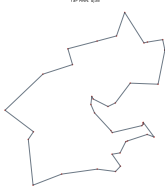
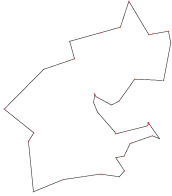
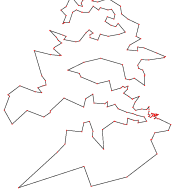
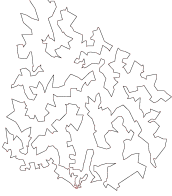
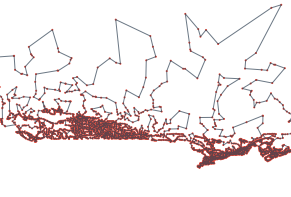
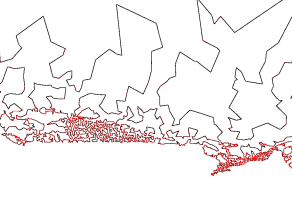
Parametry dobrane empirycznie przy ręcznym testowaniu:

```
let tabu_params = TabuParameters {
    max_iterations: 10000,
    tabu_tenure: (n as f64 * 0.2) as usize,
    neighborhood_size: (n * 2).min(500),
};
```

Uzyskane Wyniki

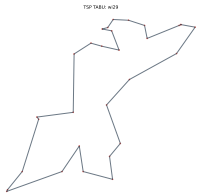
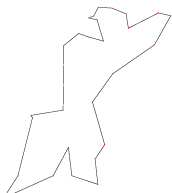
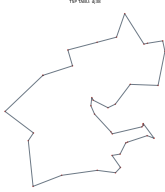
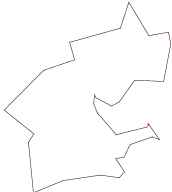
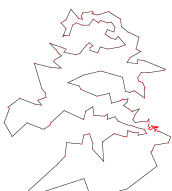
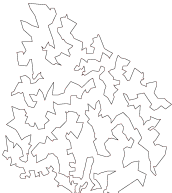
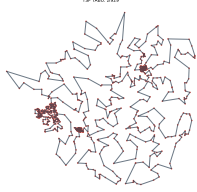
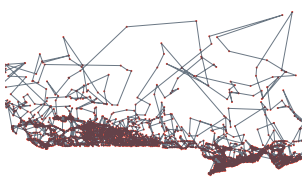
Wyniki Algorytmu Wyżarzania (Simulated Annealing)

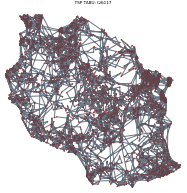
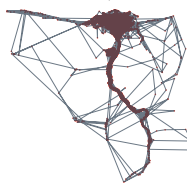
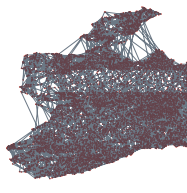
Instancja (N)	Wyniki (ANN)	Wynik Optymalny	Długość znaleziona	Długość optymalna
---------------	--------------	-----------------	--------------------	-------------------

Western Sahara (wi29)			27601.17	27603
Djibouti (dj38)			6659.43	6656
Qatar (qa194)			9437.73	9352
Uruguay (uy734)			81324.27	79114
Zimbabwe (zi929)			97443.77	95345
Oman (mu1979)			89769.91	86891
Canada (ca4663)			1355651.52	1290319

Tanzania (tz6117)			417762.54	259045
Egypt (eg7146)			181049.5	501507
Irlandia (ei8246)			219994.85	206171

Wyniki Algorytmu Tabu Search

Instancja (N)	Wyniki (TABU)	Wynik Optymalny	Długość znaleziona	Długość optymalna
Western Sahara (wi29)			27601.17	27603
Djibouti (dj38)			6659.43	6656
Qatar (qa194)			10039.7	9352
Uruguay (uy734)			93830.3	79114
Zimbabwe (zi929)			109839.34	95345
Oman (mu1979)			134567.19	86891
Canada (ca4663)			3980677.91	1290319

Tanzania (tz6117)			1841657.65	259045
Egypt (eg7146)			965296.17	501507
Irlandia (ei8246)			1479252.09	206171

Porównanie długości

